

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Отчёт по домашней работе

«Сравнение асимптотической сложности рекурсивных алгоритмов умножения матриц»

Студент: Ошаров Александр

Семинарист: Маров Руслан

Дата: 2025-10-12

1. Постановка задачи

Требуется определить диапазон значений параметра a в рекуррентном соотношении для разрабатываемого алгоритма MULT:

$$T_{\text{MULT}}(N) = a \cdot T_{\text{MULT}}\left(\frac{N}{4}\right) + \Theta(N^2),$$

при котором его временная сложность будет **асимптотически ниже**, чем у алгоритма Штрассена.

Известно, что алгоритм Штрассена имеет рекурренту:

$$T_{\text{Штр}}(N) = 7 \cdot T_{\text{Штр}}\left(\frac{N}{2}\right) + \Theta(N^2).$$

Цель — найти все целые $a \geq 1$, для которых $T_{\text{MULT}}(N) = o(T_{\text{Штр}}(N))$.

$T_{\text{MULT}}(N)$ и $T_{\text{Штр}}(N)$ — неубывающие функции. Поскольку все коэффициенты в рекуррентных соотношениях положительны, а $f(N) = \Theta(N^2)$ — неотрицательна и возрастает, то $T(N)$ является неубывающей функцией. Это позволяет корректно сравнивать $T(\frac{N}{4})$ и $T(\frac{N}{2})$ при оценке.

2. Асимптотическая сложность алгоритма Штрассена

Применим **основную теорему (Master Theorem)** к рекурренте Штрассена:

- $a = 7, b = 2, f(N) = \Theta(N^2)$,
- Критический показатель: $N^{\log_b a} = N^{\log_2 7}$,
- $\log_2 7 \approx \log_2(8 \cdot 7/8) = 3 + \log_2(0.875) \approx 3 - 0.1926 = 2.8074$.

Точнее, $2^2 = 4 < 7 < 8 = 2^3$, поэтому $2 < \log_2 7 < 3$. Более точно:

$$\log_2 7 = \frac{\ln 7}{\ln 2} \approx \frac{1.9459}{0.6931} \approx 2.80735.$$

Сравним $f(N) = N^2$ с $N^{\log_2 7}$:

- $2 < \log_2 7$, следовательно, $f(N) = O(N^{\log_2 7 - \epsilon})$ для $\epsilon = \log_2 7 - 2 \approx 0.807 > 0$.

Это **случай 1** основной теоремы. Следовательно:

$$T_{\text{Штр}}(N) = \Theta(N^{\log_2 7}) \approx \Theta(N^{2.8074}).$$

3. Асимптотическая сложность алгоритма MULT

Рекуррента MULT:

$$T_{\text{MULT}}(N) = a \cdot T_{\text{MULT}}\left(\frac{N}{4}\right) + \Theta(N^2).$$

Применим основную теорему:

- $a = a$ (параметр), $b = 4, f(N) = \Theta(N^2)$,
- Критический показатель: $N^{\log_4 a}$.

Заметим, что $\log_4 a = \frac{\log_2 a}{\log_2 4} = \frac{\log_2 a}{2}$, поэтому:

$$N^{\log_4 a} = N^{\log_2 a / 2} = (N^{\log_2 a})^{1/2}.$$

Теперь рассмотрим три случая основной теоремы.

Случай 1: $f(N) = O(N^{\log_4 a - \epsilon})$

Это выполняется, если $2 < \log_4 a$, то есть:

$$\log_4 a > 2 \quad \Rightarrow \quad a > 4^2 = 16.$$

Тогда $T_{\text{MULT}}(N) = \Theta(N^{\log_4 a})$.

Случай 2: $f(N) = \Theta(N^{\log_4 a} \log^k N)$

Это при $2 = \log_4 a \Rightarrow a = 16$. Тогда:

$$T_{\text{MULT}}(N) = \Theta(N^2 \log N).$$

Случай 3: $f(N) = \Omega(N^{\log_4 a + \varepsilon})$ и условие регулярности

Это при $2 > \log_4 a \Rightarrow a < 16$. Тогда:

$$T_{\text{MULT}}(N) = \Theta(N^2).$$

Важно: Поскольку a — количество подзадач, оно должно быть **целым положительным числом**: $a \in \mathbb{N}, a \geq 1$.

4. Сравнение сложностей

Нам нужно, чтобы:

$$T_{\text{MULT}}(N) = o(T_{\text{ШТР}}(N)) = o(N^{\log_2 7}) \approx o(N^{2.8074}).$$

Рассмотрим все возможные значения a :

4.1. $a < 16$

Тогда $T_{\text{MULT}}(N) = \Theta(N^2)$. Поскольку $2 < 2.8074$, имеем:

$$N^2 = o(N^{2.8074}).$$

✅ Условие выполняется.

4.2. $a = 16$

Тогда $T_{\text{MULT}}(N) = \Theta(N^2 \log N)$. Сравним:

$$\frac{N^2 \log N}{N^{2.8074}} = \frac{\log N}{N^{0.8074}} \rightarrow 0 \quad \text{при } N \rightarrow \infty.$$

✅ Условие выполняется.

При $a = 16$, имеем $N^{\log_4 16} = N^2$, и поскольку $f(N) = \Theta(N^2)$, то выполняется случай 2 мастер-теоремы: $T(N) = \Theta(N^2 \log N)$.

4.3. $a > 16$

Тогда $T_{\text{MULT}}(N) = \Theta(N^{\log_4 a})$. Нам нужно:

$$N^{\log_4 a} = o(N^{\log_2 7}) \Leftrightarrow \log_4 a < \log_2 7.$$

Преобразуем:

$$\log_4 a = \frac{\log_2 a}{2} < \log_2 7 \Rightarrow \log_2 a < 2 \log_2 7 = \log_2(7^2) = \log_2 49 \Rightarrow a < 49.$$

Таким образом, при $16 < a < 49$ также выполняется условие.

4.4. $a = 49$

Тогда $\log_4 49 = \frac{\log_2 49}{2} = \frac{2 \log_2 7}{2} = \log_2 7$, поэтому:

$$T_{\text{MULT}}(N) = \Theta(N^{\log_2 7}) = \Theta(T_{\text{Штр}}(N)).$$

Но нам нужно **строго более эффективный** алгоритм, то есть $o(\cdot)$, а не $\Theta(\cdot)$. ❌ Не подходит.

4.5. $a > 49$

Тогда $\log_4 a > \log_2 7$, и $T_{\text{MULT}}(N)$ растёт **быстрее**, чем у Штрассена. ❌ Не подходит.

5. Итоговый диапазон

Объединяя все подходящие случаи:

- $a < 16$: $T = \Theta(N^2)$ — подходит,
- $a = 16$: $T = \Theta(N^2 \log N)$ — подходит,
- $16 < a < 49$: $T = \Theta(N^{\log_4 a})$, и $\log_4 a < \log_2 7$ — подходит.

Поскольку a — целое число (количество подзадач), получаем:

$$a \in \{1, 2, 3, \dots, 48\}.$$

Проверка границ:

- При $a = 48$: $\log_4 48 = \frac{\log_2 48}{2} = \frac{\log_2(16 \cdot 3)}{2} = \frac{4 + \log_2 3}{2} \approx \frac{4 + 1.585}{2} = \frac{5.585}{2} = 2.7925 < 2.8074$ — подходит.
- При $a = 49$: $\log_4 49 = \log_2 7 \approx 2.8074$ — не подходит (равная сложность).

6. Заключение

Для того чтобы алгоритм MULT был **асимптотически более эффективным**, чем алгоритм Штрассена, параметр a (количество рекурсивных подзадач размера $N/4 \times N/4$) должен удовлетворять условию:

$$1 \leq a \leq 48, \quad a \in \mathbb{Z}.$$

То есть **максимально допустимое значение** $a = 48$.

Этот результат следует из строгого применения основной теоремы и сравнения показателей степеней в асимптотических оценках.

Примечание: К отчёту прилагаются [изображения деревьев рекурсии](#), сгенерированные программно.